Tipo 1 não pode $AB \to E$ "diminuir"
↳ símbolo inicial pode levar a vazio

$A \to B$ é regular
$A \to aaB$ é regular

Tipo 0 pode ser qualquer coisa

Questão 1 → AFND

Primeira Prova (Prova Tipo 3) Matheus Jorge da Costa 11711BCC008

(1-) a) $G = (\{S, B, C\}, \{0, 1\}, \{S \to B, B \to 0B \mid 1C \mid \varepsilon, C \to 0C \mid 1B\}, S)$.
Descreva a linguagem gerada; e qual é o tipo.

$S \Rightarrow B \Rightarrow \varepsilon$

$S \Rightarrow B \Rightarrow 0B \Rightarrow 0$ ...

$S \Rightarrow B \Rightarrow 0B \Rightarrow 00B \Rightarrow 00$

$S \Rightarrow B \Rightarrow 1C \Rightarrow 11B \Rightarrow 11$

$11B \Rightarrow 110B \Rightarrow 110$

$11B \Rightarrow 110B \Rightarrow 1101C \Rightarrow 11011B \Rightarrow 1101$

$\Rightarrow 11011B \Rightarrow 110110B \Rightarrow 11010$

$\Rightarrow 11011B \Rightarrow 110111C \Rightarrow 110111B \Rightarrow$

$1101110B \Rightarrow 11011110$

$S \Rightarrow B \Rightarrow 1C \Rightarrow 11B \Rightarrow 110B \Rightarrow 1101C \Rightarrow 11010C \Rightarrow 110100C \Rightarrow 1101001B$

$\varepsilon, 0, 00, 000, 0000, \dots, 11, 110,$

$L = \{\varepsilon, 0, 00, 0000, 00000, \dots, 11, 110, 1011, 110110, 1101110, 1101001, \dots\}$
$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ é constituído de palavras binárias cujo não múltiplo de 3.$\}$

A gramática é do Tipo 3 (Regular) pois tem no máximo 1 variável à esquerda e no máximo uma variável à direita.

Digitalizado com CamScanner

① b) Descreva a linguagem denotadas pela seguinte expressão regular:

$$(\varepsilon + b + bb)(a + ab + abb)^*$$

L = {w ∈ {a, b}* | w é formado inicialmente por nada ou "b" ou "bb" seguido de 0 ou mais "a" ou "ab" ou "abb"}

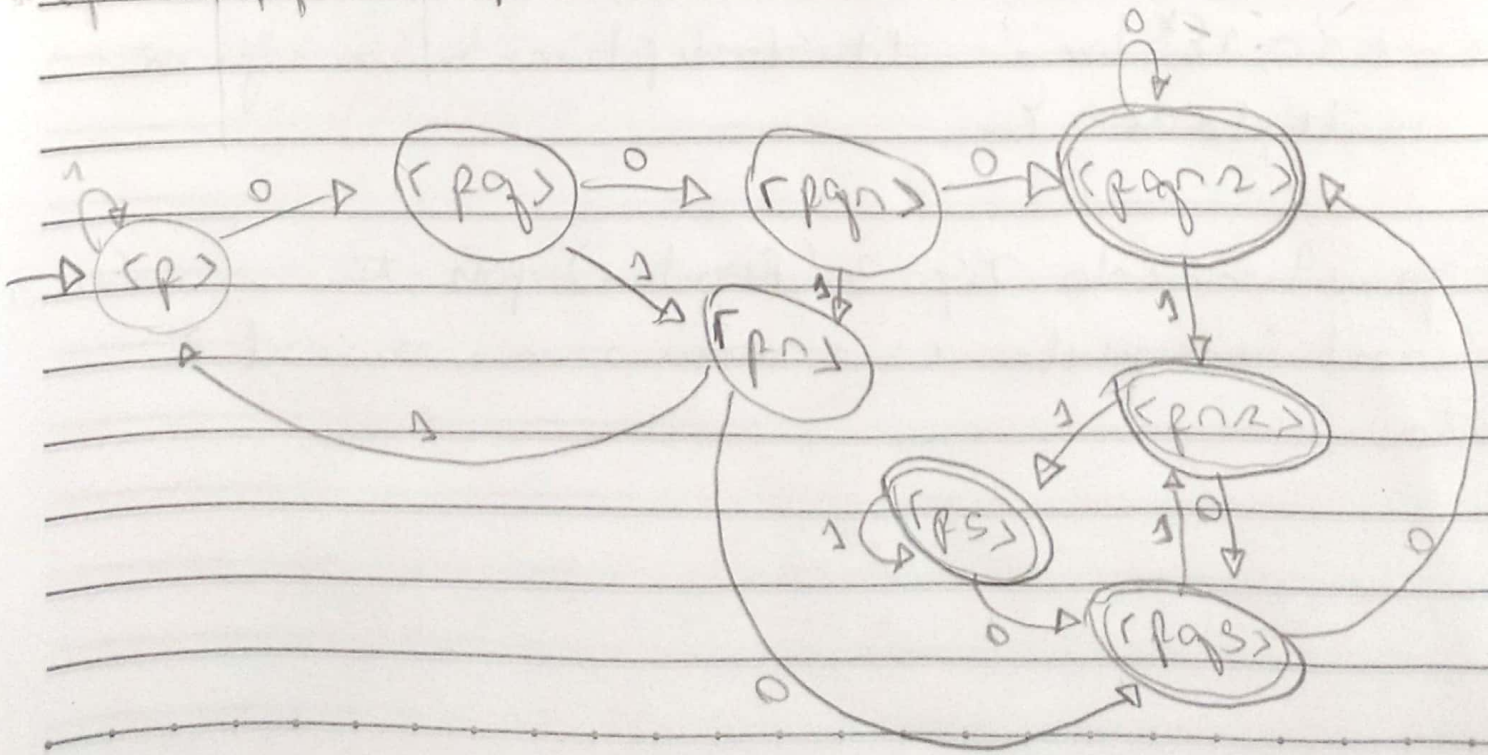
L = {w ∈ {a, b}* | w possui 0 ou mais "a's" e "b's"}

Questão 2:

Transformar o AFND em AFD

	0	1
→ p	{p,q}	{p}
q	{r}	{r}
r	{s}	–
* s	{s}	{s}

	δ'	0	1
→	⟨p⟩	⟨pq⟩	⟨p⟩
	⟨pq⟩	⟨pqr⟩	⟨pr⟩
	⟨pqr⟩	⟨pqrs⟩	⟨pr⟩
*	⟨pqrs⟩	⟨pqrs⟩	⟨prs⟩
*	⟨prs⟩	⟨pqs⟩	⟨ps⟩
*	⟨pqs⟩	⟨pqrs⟩	⟨prs⟩
	⟨pr⟩	⟨pqs⟩	⟨p⟩
*	⟨ps⟩	⟨pqs⟩	⟨ps⟩



Digitalizado com CamScanner

① b) Descreva a linguagem denotadas pela seguinte expressão regular:

$$(\varepsilon + b + bb)(a + ab + abb)^*$$

L = {w ∈ {a, b}* | w é formado inicialmente por nada ou "b" ou "bb" seguido de 0 ou mais "a" ou "ab" ou "abb"}

L = {w ∈ {a, b}* | w possui 0 ou mais "a's" e "bs"}

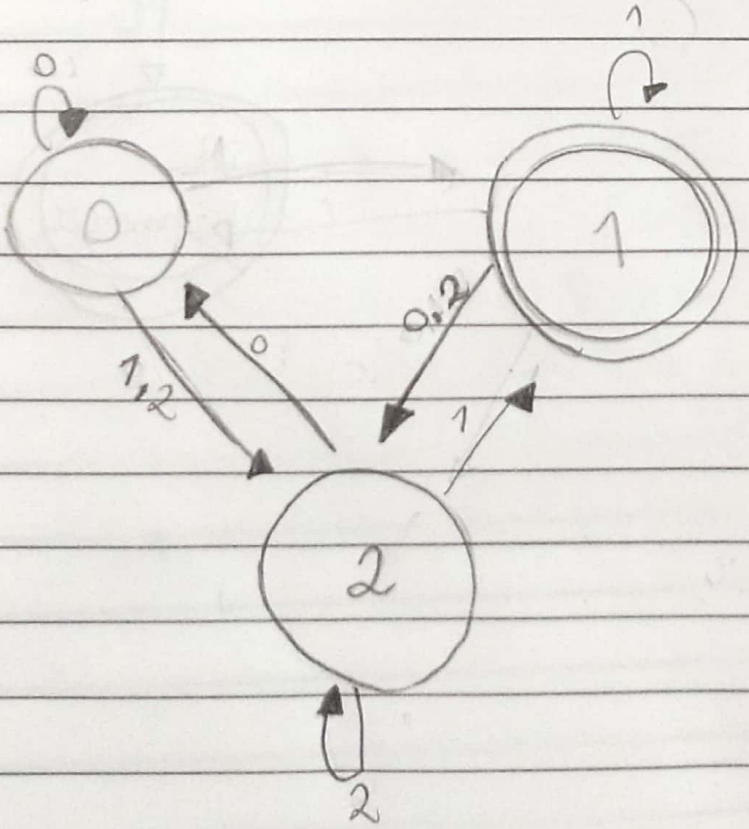
③ Escreva um AF que reconheça todas as palavras ternárias (base 3) que não são múltiplo de 3 e tem o resto da divisão por 3 igual a 1. Considerar palavra vazia = 03. Ex:

021 aceita → 0213 =

100 rejeita → 1003

102 rejeita → 1023

estado 1 é o final pois resulta



012

2

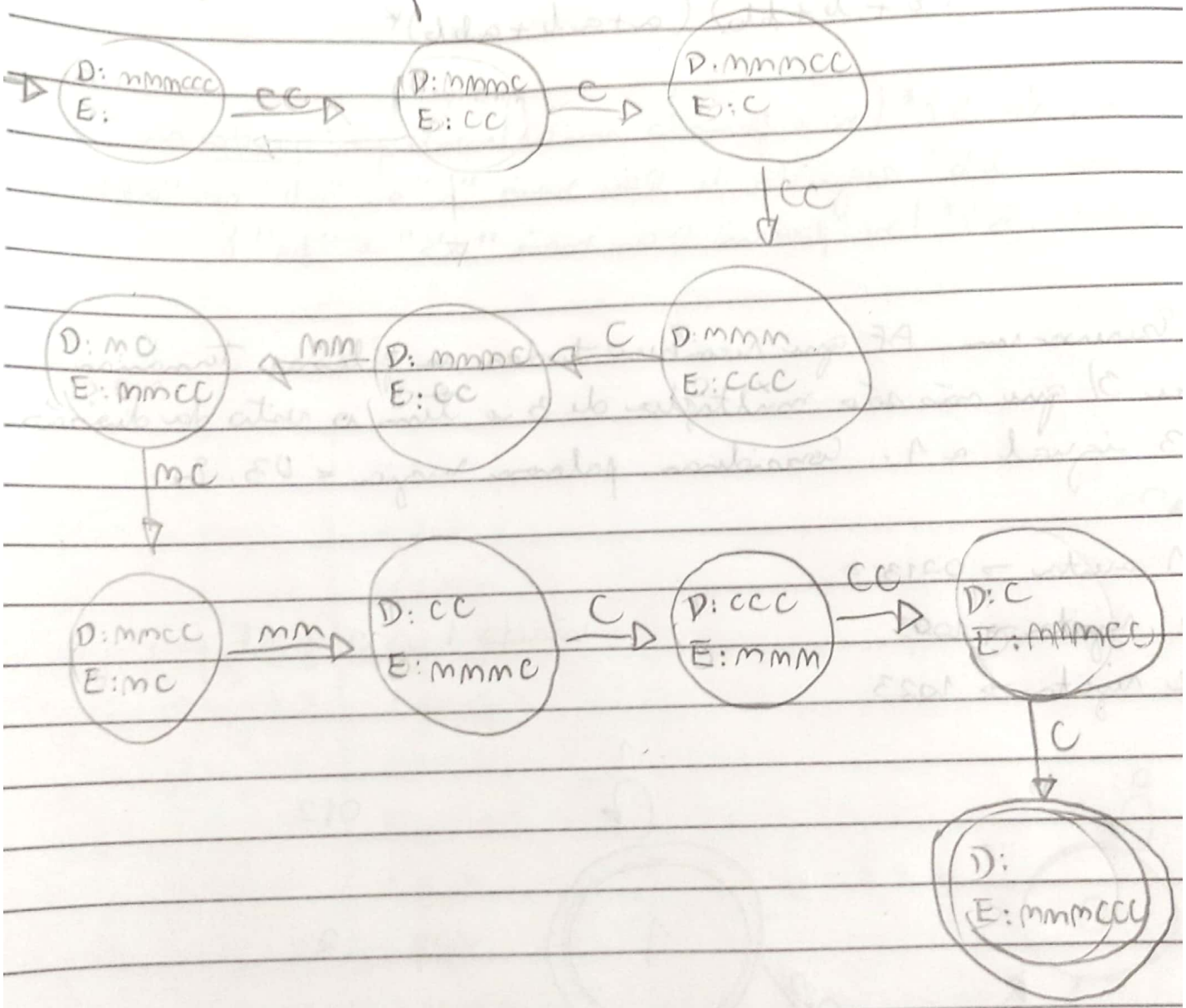
212 : 23/3 = resto 2

211 : 22/3 = resto 1

Digitalizado com CamScanner

4) Missionários e canibal

D = Direita E = Esquerda M = Missionário C = Canibal



Digitalizado com CamScanner